

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -  
TRƯỜNG THCS COLETTE**

**Bài 1 (1,5 điểm).**

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là  $(4; 8)$  và  $(-2; 2)$ . (0,75 đ)

**Bài 2 (1,0 điểm).**

a) (0,5 điểm)  $\Delta' = 7 - m > 0 \Leftrightarrow m < 7$ . (0,5 đ)

b) (0,5 điểm)  $32 - 2m = 20 \Leftrightarrow m = 6$ . (0,5 đ)

**Bài 3 (0,75 điểm).**

Điện năng tiêu thụ:  $A = 0,04 \times 6 \times 30 = 7,2$  kWh. Tiền điện:  $7,2 \times 2.000 = 14.400$  đồng.

(0,75 đ)

**Bài 4 (0,75 điểm).**

Thể tích ly:  $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h \approx \frac{1}{3} \times 3,14 \times 4^2 \times 9 = 150,72$  cm<sup>3</sup>. (0,75 đ)

**Bài 5 (1,0 điểm).**

Giá sau giảm 20%:  $300.000 \times 0,8 = 240.000$  đồng. Lan trả:  $240.000 \times 0,95 = 228.000$  đồng.

(1,0 đ)

**Bài 6 (1,5 điểm).**

Phương trình:  $x(x + 4) = 96 \Leftrightarrow x^2 + 4x - 96 = 0 \Leftrightarrow x = 8$  hoặc  $x = -12$  (loại). Chiều rộng 8 m, chiều dài 12 m. Chu vi:  $2(8 + 12) = 40$  m.

(1,5 đ)

**Bài 7 (3,0 điểm).**

a) (1,0 điểm)  $\widehat{BFC} = \widehat{BEC} = 90^\circ \Rightarrow BCEF$  nội tiếp  $\Rightarrow AE \cdot AB = AF \cdot AC$ . (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) Kẻ tiếp tuyến  $Ax \perp AK \Rightarrow Ax \parallel EF \Rightarrow AK \perp EF$ . (1,0 đ)

c) (1,0 điểm)  $BHCK$  là hình bình hành  $\Rightarrow H, M, K$  thẳng hàng  $\Rightarrow OM = \frac{1}{2}AH$ . (1,0 đ)

**Bài 8 (0,5 điểm).**

Đặt  $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 2t - 8 = 0 \Leftrightarrow t = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ . (0,5 đ)

--- HẾT ---